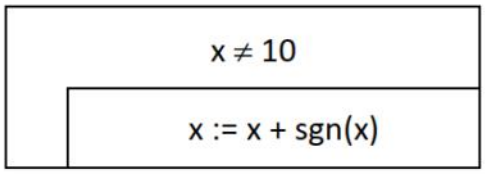
0. feladat

Monday, September 8, 2025 1:55 PM

Milyen végrehajtásai vannak az alábbi programnak a 14, a 10, a 6, 0, és a -3 állapotokból indulva?

$A = (x : H)$ $H = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5 \}$



$sgn(2) = 1$

$sgn(1) = 1$

$sgn(0) = 0$

$sgn(-1) = -1$

$6 \rightarrow \langle 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$

$10 \rightarrow \langle 10, \rangle$

$14 \rightarrow \langle 14, 15, 16, \ldots \rangle$

$0 \rightarrow \langle 0, 0, 0, 0, \ldots \rangle$

$-3 \rightarrow \langle -3, -4, -5, \text{fail} \rangle$

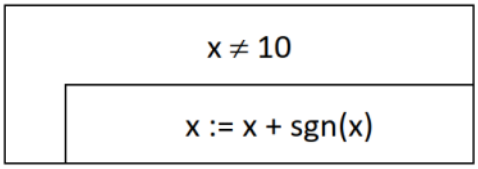
1. feladat

2022. szeptember 18., vasárnap 21:37

Adjuk meg az alábbi S program programfüggvényeit (p(S) és p̃(S))!

$A = (x : H)$ $\quad H = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5 \}$

S:



$p(S) \subseteq A \times A$

$D_{p(S)} = \{1, \dots, 10\}$

$p(S)(a) = \{10\} \quad a \in \{1, \dots, 10\}$

$\tilde{p}(S) \subseteq A \times \{A \cup \{fail\}\}$

$D_{\tilde{p}(S)} = \{-5, \dots, -1\} \cup \{1, \dots, 10\}$

$$\tilde{p}(S)(a) = \begin{cases} \{10\} & a \in [1..10] \\ \{fail\} & a \in [-5, .., -1] \end{cases}$$

1. kérdés

Monday, September 16, 2024 2:35 PM

1.kvíz kérdés: Adjuk meg az alábbi *S* program programfüggvényeit (p(*S*) és p̃(*S*))!

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3, 1 \rangle \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 2 \rangle$

$2 \longrightarrow \langle 2, 3 \rangle \quad 2 \longrightarrow \langle 2, 2, 2, \ldots \rangle$

$3 \longrightarrow \langle 3, 2, 1 \rangle \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 1, \text{fail} \rangle \quad \}$

$p(S)(1) = \{ \}$

$p(S)(2) = \{ \}$

$p(S) = \{ \}$

2. feladat

2022. szeptember 18., vasárnap 21:40

Elemezzük az alábbi programot és feladatot!

$A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 5, 1 \rangle \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 4, 3, 5, 2 \rangle \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 3, 2, 3, \dots \rangle$

$2 \longrightarrow \langle 2, 1 \rangle \quad 2 \longrightarrow \langle 2, 4 \rangle$

$3 \longrightarrow \langle 3, 3, 3, \dots \rangle$

$4 \longrightarrow \langle 4, 3, 1, 2, 5, 1 \rangle \quad 4 \longrightarrow \langle 4, 1, 5, 4, 2 \rangle$

$5 \longrightarrow \langle 5, 2, 3, 4 \rangle \quad 5 \longrightarrow \langle 5, 2, \text{fail} \rangle \quad 5 \longrightarrow \langle 5, 3, 4 \rangle \; \}$

$F = \{ \; (2, 1), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 5) \; \}$

- Igaz-e hogy S program? ✓
- Határozzuk meg a következő halmazokat: $S(2)$, $D_{p(S)}$, $p(S)(4)$, $p(S)(3)$, $p(S)$
- Határozzuk meg S gyenge programfüggvényét!
- Megoldja-e S az F feladatot?

MO: 1.) $D_F \subseteq D_{P(S)}$

2.) $\forall a \in D_F : P(S)(a) \subseteq F(a)$

$S(2) = \{\langle 2,1\rangle, \langle 2,4\rangle\}$

$D_{P(S)} = \{2, 4\}$

$P(S) = \{(2,1), (2,4), (4,1), (4,2)\}$

$P(S)(4) = \{1, 2\}$

$P(S)(3) = \{\} = \emptyset$

$D_{\widehat{P}(S)} = \{1, 2, 4, 5\}$

$\widehat{P}(S) = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (4,1), (4,2), (5,4)\}$

1.) $\{2,4\} = D_F \subseteq D_{P(S)} = \{2,4\}$ ✓

2.) $\{1,4\} = P(S)(2) \subseteq F(2) = \{1,4\}$ ✓

$\{1,2\} = P(S)(4) \subseteq F(4) = \{1,2,5\}$ ✓

$\Rightarrow$ MO-ja

2. kérdés

Monday, September 16, 2024 2:58 PM

2.kvíz kérdés: Megoldja-e az *S* program az *F* feladatot?

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3, 1 \rangle \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 2 \rangle$

$2 \longrightarrow \langle 2, 3 \rangle \quad 2 \longrightarrow \langle 2, 2, 2, \ldots \rangle$

$3 \longrightarrow \langle 3, 2, 1 \rangle \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 1, \text{fail} \rangle \quad \}$

$F = \{ (1,1), (1,2), (1,3) \}$

MO: 1.) $D_F \subseteq D_{P(S)}$

2.) $\forall a \in D_F : P(S)(a) \subseteq F(a)$

3. feladat

2022. szeptember 26., hétfő 10:45

Megoldják-e az alábbi programok (Igen/Nem, indoklás) azt a feladatot, amelyben egy n összetett természetes számnak keressük egy d természetes valódi osztóját?

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

S_1:

```
d := 2
d ∤ n
    d := d+1
```

$D_F = \{(x,*) \mid x \text{ összetett}\}$

$F(x,*) = \{(x,v) \mid v \mid x \wedge v \neq 1 \wedge v \neq x\}$

```
d:∈{ n−1, n−2 }
d ∤ n
    d := d−1
```

$D_{P(S_1)} = \{(x,*) \mid x \neq 1\}$

$P(S_1)(x,*) = \{(x,v) \mid v = \min\{z \in \mathbb{N} \mid z > 1 \wedge z \mid x\}\}$

$D_{P(S_2)} = \{(x,*) \mid x \geq 3\}$

$P(S_2)(x,y) = \{(x,v) \mid v = \max\{z \in \mathbb{N} \mid z < x \wedge z \mid x\}\}$

1.) $D_F \subseteq D_{P(S_1)}$

$\{(x,*) \mid x \text{ összetett}\} \subseteq D_{P(S_1)} = \{(x,*) \mid x \neq 1\}$ ✓

2.) $\forall (x,y) : P(S_1)(x,y) \subseteq F(x,y)$ ✓

3. kérdés

Monday, September 16, 2024 3:28 PM

3.kvíz kérdés:

Ha *S* program megoldja az *F* feladatot, akkor igazak-e a következő állítások:

a) Ha *F* nem determinisztikus, akkor *S* sem determinisztikus.
(Nem-determinisztikus feladatot csak nem-determinisztikus program oldhat meg?)

b) Ha *F* determinisztikus, akkor *p*(*S*) determinisztikus.
(Determinisztikus feladatot csak determinisztikus programfüggvényű program oldhat meg?)

c) Ha *S* nem determinisztikus, akkor *p*(*S*) nem determinisztikus.
(Nem-determinisztikus programnak a programfüggvénye is nem-determinisztikus?)

Következő +/-:

- Program
- Programfüggvény
- Megoldás